Zdroje zvuku

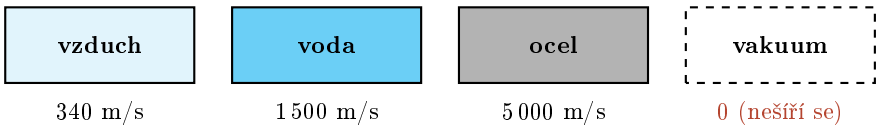
- **Zvuk** vzniká **kmitáním** (chvěním) tělesa.
- Kmitání rozechvěje okolní vzduch a vznikne **zvuková vlna**.
- Zvuk se šíří jen **prostředím** (vzduch, voda, kov). **Ve vakuu se nešíří.**

Druhy zdrojů zvuku

Zdroj	Příklady
hlasivky člověka	řeč, zpěv, smích
struny	kytara, housle, klavír
sloupce vzduchu	flétna, trubka, varhany, píšťalka
membrány	buben, reproduktor, ušní bubínek
plech, dřevo	zvon, xylofon, dřevěné desky
přírodní	vítr, šumění lesa, hrom, déšť

Šíření zvuku v různých prostředích

Rychlost zvuku:



- Zvuk se šíří **rychleji v hustších látkách** (kov > voda > vzduch).
- Ve vesmíru je vakuum – explozí v hollywoodských filmech *ve skutečnosti* neslyšíme.
- Rychlost zvuku ve vzduchu závisí na teplotě (při 0 °C je 331 m/s).

Příklad – bouřka

Pravidlo 3 sekund: Spočítej sekundy mezi bleskem a hřměním. Vydělíš 3 a víš, jak je bouřka daleko v km.
(Světlo letí okamžitě, zvuk za 3 s ujede asi 1 km.)

Příklad: Mezi bleskem a hřměním uplynulo 6 s. Jak daleko byla bouřka?

Zápis:
$t = 6$ s
$v = 340$ m/s (rychlost zvuku)
$s =?$ m

Vzorec: $s = v \cdot t$

Dosazení: $s = 340 \text{ m/s} \cdot 6 \text{ s} = 2\,040 \text{ m} \approx 2 \text{ km}$

Odpověď: Bouřka byla zhruba 2 km daleko.

Ozvěna a dozvuk

- **Ozvěna** – zvuk se odrazí od překážky a vrátí se k nám.
- Aby vznikla samostatná ozvěna, musí být překážka aspoň 17 m daleko.
- **Dozvuk** – v sálu se zvuk mnohonásobně odráží. Slyšíme „doznívání“.
- **Sonar** a **ultrazvuk** využívají odraz zvuku k měření vzdálenosti.

Pohlcování zvuku

- Měkké materiály (koberce, závěsy, polystyren, vlna) zvuk **pohlcují**.
- Tvrdé hladké povrchy (zdi, podlaha) zvuk **odrážejí**.
- Studia, divadla a kina mají speciální **akustické úpravy**.